

1.2. Vòng đời dự án HTTT và Mô hình phát triển hệ thống

1.2.1. Vòng đời dự án HTTT

Vòng đời dự án HTTT là khung logic mô tả toàn bộ các giai đoạn mà một dự án hệ thống thông tin phải trải qua, từ khi hình thành ý tưởng cho đến khi kết thúc và bàn giao hệ thống. Việc chia dự án thành các giai đoạn giúp nhà quản lý kiểm soát tốt hơn về phạm vi, chi phí, tiến độ, chất lượng và rủi ro, đồng thời tạo cơ sở cho việc ra quyết định tiếp tục, điều chỉnh hay dừng dự án.

Theo chuẩn quản lý dự án (PMI/PMBOK), vòng đời dự án thường gồm 5 giai đoạn: *Initiation - Planning - Execution - Monitoring & Controlling - Closing*. Trong dự án HTTT, các giai đoạn này có sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động *phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống*.

a. Các giai đoạn trong vòng đời dự án HTTT

(1). *Initiation*: khởi tạo dự án

Giai đoạn khởi tạo nhằm xác định sự cần thiết và tính khả thi của dự án HTTT. Đây là bước đặt nền móng chiến lược, quyết định dự án có nên được triển khai hay không.

Nội dung chính của giai đoạn này gồm:

- Xác định vấn đề kinh doanh hoặc cơ hội cải tiến cần giải quyết bằng hệ thống thông tin
- Xác định mục tiêu tổng thể của dự án HTTT
- Phân tích sơ bộ tính khả thi (kỹ thuật, kinh tế, pháp lý, tổ chức)
- Xác định các bên liên quan (stakeholders) chính
- Chỉ định quản lý dự án và thiết lập quyền hạn ban đầu

Kết quả quan trọng của giai đoạn Initiation cần đạt được là:

- *Project Charter (Điều lệ dự án)*
- *Quyết định phê duyệt hoặc từ chối dự án*

- *Cam kết nguồn lực ở mức sơ bộ*

Đối với dự án HTTT, nếu giai đoạn này thực hiện không đầy đủ, dự án rất dễ lệch mục tiêu, thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo, chủ đầu tư và khả năng bị thất bại ngay từ đầu rất cao.

2. *Planning: lập kế hoạch dự án*

Giai đoạn lập kế hoạch là giai đoạn quan trọng nhất trong quản lý dự án HTTT, vì chất lượng của kế hoạch quyết định trực tiếp đến mức độ thành công của dự án.

Nội dung chính:

- Xác định phạm vi dự án HTTT: các chức năng, dữ liệu, người dùng,..
- Xây dựng kế hoạch tiến độ (timeline, milestone)
- Lập kế hoạch chi phí và ngân sách
- Kế hoạch nhân sự và phân công vai trò cho từng thành viên
- Kế hoạch quản lý rủi ro
- Kế hoạch truyền thông và quản lý thay đổi
- Lựa chọn mô hình phát triển hệ thống (Waterfall, Agile, Spiral, v.v.)

Đối với dự án HTTT, giai đoạn Planning còn gồm:

- Lập kế hoạch phân tích yêu cầu hệ thống
- Kế hoạch tích hợp với các hệ thống hiện có
- Kế hoạch đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ

Sản phẩm đầu ra của giai đoạn Planning:

- *Bản kế hoạch dự án: Project Management Plan*
- *Tài liệu phân rã công việc: WBS (Work Breakdown Structure)*
- *Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm soát thay đổi*

Một dự án HTTT có kế hoạch kém thường dẫn đến trễ tiến độ, vượt chi phí và không đáp ứng nhu cầu người dùng.

3. *Execution: thực hiện dự án*

Đây là giai đoạn triển khai các công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt ở giai đoạn trước. Trong giai đoạn thực hiện, phần lớn ngân sách và các nguồn lực sẽ được sử dụng.

Các hoạt động chính:

- Phân tích chi tiết yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống
- Thiết kế hệ thống (kiến trúc, CSDL, giao diện, quy trình)
- Đấu thầu/mua hệ thống thiết bị phần cứng CNTT (máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, thiết bị đảm bảo an toàn hệ thống nguồn điện, bảo mật, đảm bảo an ninh,...); cài đặt cấu hình phần cứng và chạy thử hệ thống phần cứng;...
- Đấu thầu/mua các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm chuyên biệt hoặc lập trình tự xây dựng phần mềm, cài đặt cấu hình phần mềm;...
- Đấu thầu/mua hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu (nếu có)
- Kiểm thử hệ thống phần cứng + phần mềm + dữ liệu (unit test, integration test, system test)
- Đào tạo người dùng, chuẩn bị triển khai

Đối với dự án HTTT, Execution thường gồm:

- Phối hợp chặt chẽ giữa đội CNTT và người dùng nghiệp vụ
- Xử lý thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển
- Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu thực tế

Sản phẩm đầu ra:

- *Các phiên bản hệ thống*
- *Tài liệu kỹ thuật và tài liệu người dùng*
- *Kết quả kiểm thử*

4. Monitoring & Controlling: giám sát và kiểm soát dự án

Giai đoạn này diễn ra song song với giai đoạn Execution, nhằm đảm bảo dự án đi đúng hướng, theo đúng thiết kế dự án đã được phê duyệt.

Nội dung chính:

- Theo dõi tiến độ, chi phí và chất lượng
- So sánh thực tế với kế hoạch
- Kiểm soát phạm vi và thay đổi yêu cầu
- Quản lý rủi ro phát sinh
- Báo cáo tình trạng dự án cho các bên liên quan

Trong dự án HTTT, Monitoring & Controlling đặc biệt quan trọng vì:

- Yêu cầu người dùng thường thay đổi liên tục
- Rủi ro kỹ thuật và tích hợp hệ thống cao
- Dễ xảy ra hiện tượng “scope creep” (phình to phạm vi)

Sản phẩm:

- *Các quyết định điều chỉnh kế hoạch*
- *Biên bản phê duyệt thay đổi*
- *Báo cáo kiểm soát dự án*

5. Closing: kết thúc dự án

Giai đoạn kết thúc nhằm chính thức hoàn tất dự án HTTT và chuyển hệ thống sang giai đoạn vận hành.

Nội dung chính:

- Nghiệm thu hệ thống với khách hàng/người dùng
- Bàn giao sản phẩm và tài liệu
- Đánh giá mức độ đạt được mục tiêu dự án
- Tổng kết bài học kinh nghiệm (lessons learned)

- Giải phóng nguồn lực dự án

Đối với HTTT, giai đoạn Closing còn gồm:

- Chuyển giao cho bộ phận vận hành, bảo trì
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định ban đầu
- Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng

Kết thúc dự án bài bản giúp tổ chức tái sử dụng tri thức dự án cho các dự án HTTT trong tương lai.

b. Deliverables ở mỗi giai đoạn của vòng đời dự án HTTT

Trong quản lý dự án HTTT, *deliverables* là các sản phẩm hữu hình hoặc tài liệu chính thức được tạo ra tại mỗi giai đoạn trong vòng đời của dự án. Các deliverables này đóng vai trò như cột mốc kiểm soát, giúp nhà quản lý đánh giá mức độ hoàn thành, ra quyết định tiếp tục hay điều chỉnh dự án, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

(1). Deliverables của giai đoạn Initiation

Project Charter - Điều lệ dự án

Project Charter là deliverable quan trọng nhất của giai đoạn khởi tạo, có vai trò chính thức hóa sự tồn tại của dự án HTTT.

Nội dung chủ yếu của Project Charter:

- Mục tiêu tổng thể của dự án HTTT
- Phạm vi ở mức cao (high-level scope)
- Lợi ích kỳ vọng đối với tổ chức
- Các bên liên quan chính
- Ngân sách và thời gian dự kiến
- Rủi ro chính ở mức sơ bộ
- Quyền hạn và trách nhiệm của quản lý dự án

Ý nghĩa:

- Là cơ sở pháp lý, quản trị để triển khai dự án

- Giúp thống nhất nhận thức giữa lãnh đạo, bộ phận nghiệp vụ và CNTT
- Tránh tình trạng dự án triển khai khi mục tiêu chưa rõ ràng

(2). Deliverables của giai đoạn Planning

Project Management Plan

Tài liệu kế hoạch dự án - Project Management Plan (PMP) là tài liệu tổng hợp mô tả cách thức dự án HTTT sẽ được lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm soát.

PMP thường gồm các nội dung:

- Kế hoạch quản lý phạm vi
- Kế hoạch tiến độ
- Kế hoạch chi phí
- Kế hoạch nhân sự
- Kế hoạch truyền thông
- Kế hoạch rủi ro
- Kế hoạch quản lý thay đổi và chất lượng

Đối với dự án HTTT, PMP còn đề cập đến:

- Phương pháp phát triển hệ thống (Agile, Waterfall, Hybrid)
- Kế hoạch đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin
- Kế hoạch tích hợp hệ thống

PMP được xem là kim chỉ nam cho toàn bộ vòng đời dự án.

Work Breakdown Structure

Tài liệu phân rã công việc - Work Breakdown Structure (WBS) là deliverables rất quan trọng, giúp phân rã các hoạt động trong phạm vi dự án HTTT thành các gói công việc nhỏ, dễ quản lý, dễ ước lượng thời gian, chi phí và nguồn lực cần thiết khi thực hiện.

Đặc điểm của WBS:

- Cấu trúc phân cấp: từ tổng thể đến chi tiết

- Mỗi gói công việc có thể ước lượng được thời gian, chi phí và nguồn lực
- Là cơ sở xây dựng tiến độ thực hiện và dự toán ngân sách

Vai trò trong dự án HTTT:

- Giúp kiểm soát phạm vi, tránh bỏ sót hoặc chồng chéo công việc
- Là nền tảng cho phân công nhiệm vụ và đánh giá tiến độ
- Giảm rủi ro mở rộng phá vỡ phạm vi

(3). *Deliverables của giai đoạn Execution*

Test Plan - Kế hoạch kiểm thử

Trong dự án HTTT, Test Plan là deliverable then chốt nhằm đảm bảo chất lượng hệ thống thông tin trước khi triển khai.

Nội dung chính của Test Plan:

- Mục tiêu và phạm vi kiểm thử
- Các mức kiểm thử: unit, integration, system, UAT
- Môi trường và dữ liệu kiểm thử
- Tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria)
- Vai trò và trách nhiệm trong kiểm thử

Ý nghĩa:

- Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ
- Giảm rủi ro lỗi kỹ thuật khi đưa hệ thống vào vận hành
- Tăng độ tin cậy và sự hài lòng của người dùng

(4). *Deliverables của giai đoạn Monitoring & Controlling*

Báo cáo kiểm soát và thay đổi - Control & Change Reports

Mặc dù không phải lúc nào cũng được gọi tên cụ thể, các deliverables trong giai đoạn này đóng vai trò đảm bảo dự án HTTT đi đúng kế hoạch.

Báo cáo kiểm soát và thay đổi thường gồm các nội dung:

- Báo cáo tiến độ định kỳ
- Báo cáo chi phí và chất lượng
- Biên bản phê duyệt thay đổi (Change Request)
- Cập nhật PMP và WBS khi cần thiết

Ý nghĩa:

- Giúp lãnh đạo theo dõi tình trạng dự án
- Phát hiện sớm sai lệch và rủi ro
- Đảm bảo mọi thay đổi đều được kiểm soát chính thức

(5). *Deliverables của giai đoạn Closing*

Project Closure Report - Báo cáo kết thúc dự án

Closure Report là deliverable cuối cùng, đánh dấu sự hoàn tất chính thức của dự án HTTT.

Nội dung chính:

- Mức độ hoàn thành mục tiêu dự án
- So sánh kế hoạch và thực tế theo các tiêu chí *thời gian, chi phí, phạm vi*
- Đánh giá chất lượng hệ thống
- Các vấn đề tồn đọng và khuyến nghị
- Lessons Learned: bài học kinh nghiệm, tri thức thu nhận được sau khi thực hiện dự án

Vai trò:

- Là cơ sở pháp lý để đóng dự án
- Giúp tổ chức tích lũy tri thức cho các dự án HTTT tiếp theo
- Đánh giá hiệu quả đầu tư hệ thống thông tin

c. *Quy trình phê duyệt theo cổng trong vòng đời dự án HTTT*

Trong quản lý dự án HTTT, quy trình phê duyệt theo cổng (Gate Review / Stage-Gate) là cơ chế quản trị cho phép tổ chức đánh giá

có hệ thống kết quả của từng giai đoạn, từ đó đưa ra quyết định tiếp tục, điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt dự án.

Quy trình này đặc biệt quan trọng đối với dự án HTTT vì:

- Mức đầu tư lớn và rủi ro cao
- Phụ thuộc chặt chẽ vào yêu cầu nghiệp vụ
- Thay đổi công nghệ và yêu cầu người dùng liên tục

Gate Review giúp đảm bảo dự án luôn phù hợp với chiến lược tổ chức, khả thi về kỹ thuật và hiệu quả về kinh tế.

(1). Khái niệm Gate Review và Stage-Gate

- Stage: là từng giai đoạn trong vòng đời dự án: Initiation, Planning, Execution, ...

- Gate: là điểm kiểm soát quyết định, nơi dự án phải được đánh giá và phê duyệt trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo.

Gate Review là hoạt động đánh giá chính thức tại mỗi Gate, còn Stage-Gate là mô hình quản trị kết hợp giữa các Stage và các Gate tương ứng.

Có thể hiểu ngắn gọn: *dự án chỉ được phép đi tiếp khi đã **qua cổng**.*

(2). Mục tiêu của quy trình Gate Review trong dự án HTTT

Quy trình phê duyệt theo cổng nhằm:

- Đảm bảo deliverables của giai đoạn trước đã hoàn thành và đạt chất lượng
- Kiểm soát phạm vi, chi phí và tiến độ
- Đánh giá rủi ro kỹ thuật và nghiệp vụ
- Kiểm tra mức độ phù hợp với chiến lược CNTT và chiến lược kinh doanh
- Tránh tiếp tục đầu tư vào các dự án HTTT không còn hiệu quả hoặc không khả thi

(3). Cấu trúc tổng quát của quy trình Stage-Gate

Một quy trình Stage-Gate tiêu chuẩn trong dự án HTTT gồm các bước:

Bước 1: Chuẩn bị Gate Review

- Tổng hợp deliverables của giai đoạn
- Chuẩn bị báo cáo đánh giá
- Đề xuất kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo

Bước 2: Tổ chức Gate Review

- Trình bày kết quả trước hội đồng phê duyệt
- Đánh giá theo các tiêu chí định sẵn
- Thảo luận rủi ro, vấn đề tồn tại

Bước 3: Ra quyết định tại Gate

- Go: cho phép tiếp tục
- Go with conditions: tiếp tục có điều kiện
- Hold: tạm dừng để điều chỉnh
- Kill: chấm dứt dự án

Bước 4: Ghi nhận và triển khai quyết định

- Lập biên bản phê duyệt
- Cập nhật kế hoạch và tài liệu dự án

(4). Một số Gate Review tiêu biểu trong vòng đời dự án HTTT

Gate 1: Phê duyệt khởi tạo (sau Initiation)

Mục đích: xác nhận dự án HTTT có nên được triển khai hay không.

Nội dung đánh giá:

- Project Charter đã được hoàn thiện và phê duyệt
- Mục tiêu dự án rõ ràng, phù hợp chiến lược tổ chức
- Phân tích khả thi sơ bộ chấp nhận được
- Các bên liên quan chủ chốt đã được xác định

Quyết định:

- Phê duyệt dự án và chuyển sang giai đoạn Planning
- Hoặc yêu cầu chỉnh sửa/hoãn dự án

Gate 2: Phê duyệt kế hoạch (sau Planning)

Mục đích: đảm bảo dự án có kế hoạch khả thi và kiểm soát được trước khi đầu tư lớn.

Tiêu chí đánh giá:

- PMP đầy đủ, nhất quán
- WBS rõ ràng, không chồng chéo
- Ngân sách và tiến độ hợp lý
- Rủi ro đã được nhận diện và có phương án xử lý
- Mô hình phát triển hệ thống phù hợp (Agile, Waterfall, Hybrid)

Quyết định:

- Cho phép bước sang Execution
- Hoặc yêu cầu điều chỉnh kế hoạch

Gate 3: Phê duyệt kết quả thực hiện (trong/sau Execution)

Mục đích: đánh giá chất lượng hệ thống HTTT được phát triển.

Nội dung đánh giá:

- Kết quả kiểm thử theo Test Plan
- Mức độ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ
- Các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại
- Mức độ sẵn sàng triển khai

Đối với dự án HTTT:

- Gate này thường gắn với User Acceptance Test (UAT)
- Là điều kiện để chuyển sang triển khai chính thức hoặc Closing

Gate 4: Phê duyệt kết thúc dự án (Closing Gate)

Mục đích: xác nhận dự án đã hoàn thành và có thể đóng lại.

Tiêu chí:

- Hệ thống đã được nghiệm thu và bàn giao
- Closure Report hoàn chỉnh
- Lessons Learned được ghi nhận
- Kế hoạch vận hành và bảo trì đã sẵn sàng

Quyết định:

- Đóng dự án chính thức
- Chuyển sang giai đoạn vận hành

(5). Vai trò và thành phần tham gia Gate Review

Thành phần tham gia Gate Review thường là:

- Nhà tài trợ dự án/Chủ đầu tư
- Đại diện lãnh đạo CNTT
- Đại diện bộ phận nghiệp vụ
- Quản lý dự án
- Có thể có kiểm toán CNTT hoặc tư vấn độc lập

Vai trò:

- Đảm bảo quyết định phê duyệt khách quan và chiến lược
- Giảm rủi ro thiên lệch kỹ thuật hoặc cảm tính

(6). Ý nghĩa của Stage-Gate đối với quản trị dự án HTTT

Áp dụng quy trình Stage-Gate trong quản trị dự án sẽ giúp:

- Tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
- Kiểm soát đầu tư CNTT hiệu quả
- Giảm tỷ lệ thất bại của dự án HTTT
- Nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của hệ thống thông tin

1.2.2. Vòng đời phát triển HTTT và mối quan hệ với dự án

Vòng đời phát triển hệ thống thông tin (*System Development Life Cycle - SDLC*) là khung phương pháp mô tả toàn bộ quá trình hình thành, xây dựng, triển khai và duy trì một hệ thống thông tin. Trong khi đó, dự án HTTT là hình thức tổ chức quản trị nhằm điều phối nguồn lực, thời gian và chi phí để hiện thực hóa SDLC trong một bối cảnh cụ thể.

Có thể khẳng định rằng, SDLC trả lời câu hỏi ***xây dựng hệ thống như thế nào***, còn dự án trả lời câu hỏi ***ai xây dựng hệ thống - khi nào thì xây dựng hệ thống - xây dựng hệ thống với những nguồn lực nào - xây dựng hệ thống trong giới hạn nào***.

a. Các giai đoạn chính của SDLC

Một SDLC đầy đủ trong HTTT thường có 7 giai đoạn chính, liên kết chặt chẽ và có tính kế thừa.

(1). Khởi tạo hệ thống - System Initiation

Mục tiêu:

- Xác định nhu cầu nghiệp vụ cần hệ thống thông tin hỗ trợ
- Đề xuất ý tưởng hoặc định hướng xây dựng hệ thống

Hoạt động chính:

- Nhận diện vấn đề/cơ hội
- Xác định phạm vi hệ thống ở mức cao
- Phân tích khả thi sơ bộ

Sản phẩm:

- Đề xuất hệ thống (System Proposal)
- Tài liệu định hướng ban đầu

Giai đoạn này khá trùng khớp với Initiation của dự án.

(2). Phân tích hệ thống - System Analysis

Mục tiêu:

- Hiểu đầy đủ và chính xác yêu cầu nghiệp vụ
- Xác định hệ thống cần làm gì, không bàn đến cách làm

Hoạt động:

- Thu thập yêu cầu: phỏng vấn, khảo sát, workshop,...
- Phân tích quy trình nghiệp vụ: AS-IS / TO-BE
- Mô hình hóa yêu cầu: Use Case (UML), BPMN, DFD

Sản phẩm:

- Tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS)
- Mô hình nghiệp vụ và dữ liệu

(3). *Thiết kế hệ thống - System Design*

Mục tiêu: chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành giải pháp kỹ thuật cụ thể

Hoạt động:

- Thiết kế kiến trúc hệ thống
- Thiết kế CSDL
- Thiết kế giao diện người dùng
- Thiết kế bảo mật và phân quyền

Sản phẩm: Tài liệu thiết kế tổng thể và chi tiết (HLD, LLD)

(4). *Xây dựng hệ thống - System Development/Build*

Mục tiêu: Hiện thực hóa thiết kế thành hệ thống hoạt động được

Hoạt động:

- Trang bị phần cứng
- Trang bị phần mềm (mua/thuê/tự xây dựng/...)

Sản phẩm:

- Cơ sở hạ tầng phần cứng cho hệ thống
- Các phần mềm cần cho hệ thống

(5). *Kiểm thử hệ thống - System Testing*

Mục tiêu: đảm bảo hệ thống *đúng - đủ - ổn định*

Hoạt động:

- Unit test, integration test
- System test, UAT
- Kiểm thử hiệu năng, bảo mật

Sản phẩm:

- Test plan, test report
- Biên bản kiểm thử; Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

(6). Triển khai hệ thống - Deployment

Mục tiêu: Đưa hệ thống vào môi trường vận hành thực tế

Hoạt động:

- Cài đặt hệ thống
- Đào tạo người dùng
- Chuyển đổi dữ liệu

Sản phẩm:

- Hệ thống vận hành
- Tài liệu người dùng

(7). Vận hành và Bảo trì - Operation & Maintenance

Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định liên tục và có thể cải tiến

Hoạt động:

- Sửa lỗi
- Hỗ trợ người dùng
- Nâng cấp, cải tiến chức năng

Giai đoạn này thường nằm ngoài phạm vi dự án, nhưng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chất lượng dự án.

b. Vai trò của dự án trong việc tổ chức và quản trị SDLC

Dự án đóng vai trò:

- Bao bọc và điều phối SDLC
- Biến SDLC từ quy trình kỹ thuật thành hoạt động có kiểm soát

Cụ thể:

- Xác định SDLC nào được áp dụng
- Phân bổ nguồn lực cho từng giai đoạn SDLC
- Đặt mốc thời gian và ngân sách cho mỗi giai đoạn
- Kiểm soát thay đổi trong SDLC

Như vậy, nếu không có dự án thì SDLC sẽ rời rạc, thiếu kiểm soát.

c. Sự phụ thuộc giữa SDLC và tam giác STC (Scope - Time - Cost)

SDLC ảnh hưởng trực tiếp đến tam giác STC:

- Scope: mỗi giai đoạn SDLC làm rõ hoặc mở rộng phạm vi
- Time: kéo dài SDLC sẽ ảnh hưởng tiến độ
- Cost: thay đổi ở giai đoạn sau SDLC gây chi phí rất lớn

Nguyên lý: các sai sót ở giai đoạn phân tích sẽ buộc phải sửa chữa ở giai đoạn xây dựng, dẫn đến tốn kém về thời gian, chi phí và các nguồn lực cần thiết khác gấp nhiều lần

Quản trị dự án phải cân bằng yêu cầu kỹ thuật và ràng buộc dự án và kiểm soát sự phình to quy mô do mất kiểm soát phạm vi (scope creep)

d. Quản lý yêu cầu xuyên suốt SDLC

Yêu cầu không *đóng băng* tại giai đoạn phân tích mà được làm rõ, tinh chỉnh và kiểm chứng liên tục.

PM cần:

- Thiết lập quy trình quản lý yêu cầu
- Duy trì traceability (theo vết yêu cầu)
- Kiểm soát thay đổi yêu cầu chính thức

Như vậy có thể thấy quản lý yêu cầu là trục xương sống của SDLC.

e. Điểm bàn giao giữa các giai đoạn SDLC và trách nhiệm PM

Mỗi giai đoạn SDLC kết thúc bằng điểm bàn giao (*Handoff*) chính thức:

- Phân tích => Thiết kế
- Thiết kế => Xây dựng
- Xây dựng => Kiểm thử
- Kiểm thử => Triển khai

Trách nhiệm PM:

- Đảm bảo deliverables được phê duyệt
- Tổ chức gate review
- Xác nhận sẵn sàng chuyển giai đoạn

f. Tích hợp SDLC vào kế hoạch dự án

SDLC được tích hợp vào dự án thông qua:

- WBS: mỗi giai đoạn SDLC => nhóm công việc
- Timeline: phân bổ thời gian cho từng pha SDLC
- Milestones: hoàn thành phân tích, nghiệm thu UAT, go-live

Như vậy, SDLC không tách rời mà nằm trong cấu trúc dự án.

g. SDLC trong các mô hình quản trị dự án khác nhau

Mô hình Waterfall:

- SDLC tuyến tính
- Phù hợp hệ thống ổn định

Mô hình Agile:

- SDLC lặp - tăng trưởng
- Các giai đoạn phân tích - thiết kế - xây dựng diễn ra song song

Mô hình Hybrid:

- Kết hợp SDLC truyền thống và Agile

- Được sử dụng phổ biến trong các dự án HTTT hiện đại

h. Rủi ro của SDLC và vai trò của quản trị dự án

Rủi ro phổ biến:

- Hiểu sai yêu cầu
- Thiết kế không khả thi
- Tích hợp thất bại
- Người dùng không chấp nhận

Vai trò quản trị dự án:

- Nhận diện rủi ro theo từng giai đoạn SDLC
- Thiết lập biện pháp phòng ngừa
- Điều phối truyền thông

i. Mối quan hệ giữa SDLC và vận hành hệ thống

Chất lượng SDLC quyết định:

- Mức độ ổn định khi vận hành
- Chi phí bảo trì
- Mức độ hài lòng người dùng

Quản trị dự án cần:

- Chuẩn bị kế hoạch chuyển giao
- Phối hợp đội vận hành
- Đảm bảo tài liệu và đào tạo đầy đủ

SDLC là *linh hồn kỹ thuật*, còn dự án là *bộ khung quản trị* của hệ thống thông tin.

Sự thành công của HTTT chỉ đạt được khi SDLC được quản trị hiệu quả trong khuôn khổ dự án.

1.2.3. Các mô hình triển khai HTTT:

Trong quá trình xây dựng và đưa hệ thống thông tin vào vận hành, tổ chức có thể lựa chọn nhiều mô hình triển khai khác nhau tùy

thuộc vào đặc điểm nghiệp vụ, mức độ ổn định của yêu cầu, năng lực nội bộ, nguồn lực tài chính và chiến lược ứng dụng CNTT. Các mô hình triển khai HTTT không chỉ quyết định cách thức phát triển hệ thống, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư, rủi ro dự án, thời gian triển khai và khả năng thích ứng trong dài hạn.

Bốn mô hình phổ biến nhất hiện nay gồm: Waterfall, Agile/Scrum, Hybrid và Outsourcing/SaaS/Mua sắm.

a. Mô hình Waterfall - Thác nước

Waterfall là mô hình triển khai HTTT tuyến tính - tuần tự, trong đó các giai đoạn của SDLC được thực hiện theo thứ tự cố định, mỗi giai đoạn chỉ bắt đầu khi giai đoạn trước đã hoàn thành và được phê duyệt.

Chuỗi điển hình: *Phân tích => Thiết kế => Xây dựng => Kiểm thử => Triển khai => Bảo trì*

Đặc trưng cốt lõi:

- Yêu cầu được xác định đầy đủ ngay từ đầu
- Ít hoặc không khuyến khích thay đổi trong quá trình triển khai
- Mỗi giai đoạn có deliverables rõ ràng và gate review

Quy trình triển khai HTTT theo Waterfall gồm 6 bước:

- 1. Phân tích yêu cầu chi tiết và phê duyệt SRS*
- 2. Thiết kế hệ thống tổng thể và chi tiết*
- 3. Xây dựng theo thiết kế đã được đóng băng*
- 4. Kiểm thử toàn diện hệ thống*
- 5. Triển khai và bàn giao*
- 6. Bảo trì sau triển khai*

Trong Waterfall, dự án HTTT thường được quản trị chặt chẽ bằng:

- PMP chi tiết
- WBS tuyến tính

- Stage-gate rõ ràng

Ưu điểm

- Dễ quản lý, dễ lập kế hoạch và kiểm soát
- Phù hợp với tổ chức có quy trình quản trị chính thức
- Tài liệu đầy đủ, rõ ràng
- Phù hợp với dự án HTTT có yêu cầu ổn định (kế toán, nhân sự, báo cáo)

Hạn chế

- Khó thích ứng với thay đổi
- Phát hiện lỗi muộn
- Người dùng tham gia ít trong giai đoạn sau
- Rủi ro cao nếu sai lầm xảy ra ở giai đoạn phân tích ban đầu

Áp dụng

- Hệ thống nghiệp vụ chuẩn hóa
- Dự án CNTT công, ngân hàng, tài chính
- Yêu cầu pháp lý chặt chẽ

b. Mô hình Agile / Scrum

Agile là mô hình triển khai hệ thống linh hoạt, lặp - tăng trưởng, nhấn mạnh vào:

- Khả năng thích ứng với thay đổi
- Sự hợp tác chặt chẽ với người dùng
- Giá trị hệ thống hơn là tài liệu

Scrum là framework Agile phổ biến nhất.

Quy trình triển khai theo Scrum:

Chu trình lặp (Sprint):

- Lập kế hoạch Sprint
- Phát triển và kiểm thử trong Sprint (trong khoảng 2-4 tuần)

- Sprint Review
- Sprint Retrospective

Các vai trò chính:

- Product Owner
- Scrum Master
- Development Team

Ưu điểm

- Thích ứng nhanh với thay đổi yêu cầu
- Phát hiện lỗi sớm
- Người dùng tham gia liên tục
- Sản phẩm có thể đưa vào sử dụng từng phần

Hạn chế

- Khó kiểm soát chi phí và tiến độ tổng thể
- Phụ thuộc mạnh vào năng lực đội nhóm
- Không phù hợp với môi trường yêu cầu pháp lý chặt chẽ
- Tài liệu có thể không đầy đủ nếu không kiểm soát tốt

Áp dụng

- Hệ thống mới, mang tính sáng tạo
- Môi trường kinh doanh biến động
- Phù hợp với các Startup, doanh nghiệp số

c. Mô hình Hybrid - Kết hợp

Hybrid là mô hình triển khai hệ thống kết hợp hai mô hình Waterfall và Agile, tận dụng ưu điểm của cả hai để phù hợp nhất với tổ chức và dự án.

Cách thức triển khai phổ biến

- Waterfall cho giai đoạn đầu: khởi tạo, phân tích tổng thể
- Agile cho giai đoạn xây dựng

=> Gate review theo Waterfall, triển khai theo Sprint

Ưu điểm

- Kiểm soát tốt phạm vi và ngân sách
- Linh hoạt trong phát triển chức năng
- Phù hợp với dự án HTTT quy mô lớn, phức tạp

Hạn chế

- Quản trị phức tạp
- Yêu cầu quản trị dự án phải có năng lực cao
- Nguy cơ xung đột phương pháp

Áp dụng

- ERP, CRM, e-Government
- Tổ chức đang chuyển đổi số
- Dự án có nhiều bên liên quan

d. Outsourcing / SaaS / Mua sắm HTTT

Thay vì tự phát triển, tổ chức có thể:

- Thuê ngoài phát triển (Outsourcing)
- Thuê phần mềm để sử dụng ở dạng dịch vụ (SaaS)
- Mua sắm hệ thống đóng gói (COTS)

Outsourcing

Đặc điểm:

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm phát triển
- Tổ chức tập trung quản lý yêu cầu và hợp đồng

Ưu điểm:

- Giảm gánh nặng kỹ thuật
- Tiếp cận chuyên môn cao

Hạn chế:

- Rủi ro phụ thuộc nhà cung cấp

- Khó kiểm soát chất lượng nếu hợp đồng kém

SaaS (Software as a Service)

Đặc điểm:

- Hệ thống chạy trên nền tảng đám mây
- Trả phí theo thuê bao

Ưu điểm:

- Triển khai nhanh
- Chi phí đầu tư ban đầu thấp

Hạn chế:

- Hạn chế tùy biến
- Phụ thuộc nhà cung cấp và hạ tầng mạng

Mua sắm hệ thống (COTS)

Đặc điểm:

- Phần mềm đóng gói sẵn
- Triển khai cấu hình theo nhu cầu

Ưu điểm:

- Giảm rủi ro phát triển
- Thời gian triển khai nhanh

Hạn chế:

- Không hoàn toàn phù hợp nghiệp vụ
- Phụ thuộc nâng cấp từ nhà cung cấp

Vai trò của quản trị dự án trong các mô hình này:

- Quản lý hợp đồng và Thỏa thuận mức độ dịch vụ (Service Level Agreement)
- Kiểm soát yêu cầu và thay đổi
- Đảm bảo tích hợp hệ thống
- Quản lý rủi ro pháp lý và bảo mật

Như vậy có thể thấy rằng, không có mô hình triển khai HTTT *tốt nhất cho mọi trường hợp*. Thành công sẽ phụ thuộc vào:

- Mức độ ổn định yêu cầu
- Năng lực của tổ chức
- Chiến lược CNTT dài hạn

Vai trò của nhà quản lý dự án là lựa chọn, kết hợp và vận hành mô hình phù hợp nhất với bối cảnh cụ thể.

1.2.4. Vai trò của quản trị dự án trong từng giai đoạn

Quản trị dự án là trung tâm điều phối và chịu trách nhiệm tổng thể cho sự thành công hay thất bại của dự án hệ thống thông tin. Trong mỗi giai đoạn của vòng đời dự án, vai trò của quản trị dự án không giống nhau, mà thay đổi từ định hướng chiến lược, lập kế hoạch chi tiết, điều phối thực hiện, kiểm soát hiệu suất, đến đóng dự án và chuyển giao giá trị.

Có thể khái quát: quản trị dự án không chỉ *quản lý công việc*, mà là người *quản trị sự không chắc chắn* xuyên suốt vòng đời của dự án HTTT.

a. Vai trò của quản trị dự án trong giai đoạn Khởi động

Giai đoạn khởi động có ý nghĩa quyết định sự tồn tại của dự án. Trong giai đoạn này, quản trị dự án đóng vai trò kiến trúc sư chiến lược ban đầu, giúp chuyển hóa một ý tưởng hoặc nhu cầu về ứng dụng công nghệ thành một dự án chính thức, khả thi và được cam kết nguồn lực.

Trong xác định mục tiêu và phạm vi ban đầu của dự án, quản trị dự án:

- Phối hợp với lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ để làm rõ vấn đề cần giải quyết
- Chuyển nhu cầu kinh doanh thành mục tiêu dự án cụ thể, đo lường được

- Xác định ranh giới phạm vi ban đầu, làm rõ những gì dự án làm và không làm

Trong dự án HTTT, nếu mục tiêu mơ hồ hoặc phạm vi quá rộng ở giai đoạn này, dự án rất dễ bị trôi phạm vi (scope creep) và không đo lường được thành công.

Trong đánh giá tính khả thi kỹ thuật - kinh doanh, quản trị dự án tham gia hoặc chủ trì:

- Đánh giá khả thi kỹ thuật: hạ tầng, công nghệ, năng lực CNTT
- Đánh giá khả thi kinh doanh - tài chính dựa trên phân tích chi phí, lợi ích, ROI
- Đánh giá khả thi tổ chức và pháp lý

Vai trò của quản trị dự án là:

- Kết nối góc nhìn kỹ thuật và kinh doanh
- Tránh triển khai các dự án HTTT tuy *hấp dẫn về công nghệ* nhưng *vô nghĩa về giá trị*

Trong xác định các stakeholders và kỳ vọng của họ, quản trị dự án:

- Lập danh sách stakeholder: lãnh đạo, người dùng, IT, nhà cung cấp, pháp chế...
- Phân tích mức độ ảnh hưởng - mức độ quan tâm
- Xác định kỳ vọng, mối quan tâm và rủi ro xung đột

=> là nền tảng cho quản trị stakeholder trong toàn bộ dự án.

Trong chuẩn bị Business Case và đề xuất dự án, quản trị dự án:

- Phối hợp xây dựng Business Case, giúp lãnh đạo ra quyết định đầu tư và quản trị dự án có cơ sở bảo vệ dự án trong các giai đoạn tiếp sau
- Làm rõ lợi ích hữu hình - vô hình
- So sánh các phương án: build/buy/outsource

Trong tổ chức kick-off ở mức chiến lược, quản trị dự án:

- Tổ chức buổi kick-off với lãnh đạo và các stakeholders chủ chốt
- Truyền đạt mục tiêu, định hướng và kỳ vọng
- Thiết lập tinh thần cam kết và đồng thuận ban đầu

Trong phê duyệt Project Charter và bổ nhiệm nhóm cốt lõi ban đầu, quản trị dự án:

- Soạn thảo và trình duyệt Project Charter
- Xác lập quyền hạn chính thức của quản trị dự án
- Hình thành lõi của nhóm dự án (core team) ban đầu

b. Vai trò của quản trị dự án trong giai đoạn Lập kế hoạch

Nếu ở giai đoạn Initiation cần trả lời câu hỏi *có làm hay không*, thì giai đoạn Planning cần trả lời *làm như thế nào để thành công*. Đây là giai đoạn mà quản trị dự án đóng vai trò nhà thiết kế hệ thống quản trị dự án.

Trong xây dựng WBS và cấu trúc phân rã sản phẩm, quản trị dự án:

- Phân rã các hoạt động trong phạm vi dự án thành các gói công việc quản lý được
- Đảm bảo không có công việc nào bị bỏ sót và không bị chồng chéo
- Gắn WBS với deliverables SDLC

WBS là *xương sống* của toàn bộ kế hoạch dự án HTTT.

Trong lập kế hoạch tiến độ, nguồn lực, chi phí, quản trị dự án:

- Xác định thứ tự công việc và phụ thuộc
- Ước lượng thời gian và nguồn lực
- Lập ngân sách chi tiết theo từng giai đoạn
- PM phải cân nhắc năng lực kỹ thuật, khả năng tích hợp và rủi ro công nghệ

Trong lập kế hoạch chất lượng, rủi ro và mua sắm, quản trị dự án:

- Xác định tiêu chuẩn chất lượng hệ thống
- Lập risk register
- Lập kế hoạch thuê ngoài, mua sắm phần mềm, dữ liệu, các khóa đào tạo và hạ tầng phần cứng CNTT

Trong thiết lập baseline: scope - schedule - cost, quản trị dự án:

- Đóng băng kế hoạch ban đầu đã được phê duyệt
- Thiết lập cơ sở so sánh cho kiểm soát sau này

Không có baseline có thể dẫn đến rủi ro *không thể kiểm soát* khi phát sinh các thay đổi, điều chỉnh.

Trong xây dựng kế hoạch truyền thông và quản trị stakeholder:

- Xác định chính xác ai cần thông tin gì, khi nào, bằng cách nào => chuyển thông tin đến đúng đối tượng, đúng thời điểm
- Tránh hiểu lầm, tin đồn và phát sinh các xung đột

Trong thiết lập quy trình quản lý thay đổi (Change Control):

- Xây dựng quy trình tiếp nhận - đánh giá - phê duyệt thay đổi
- Thành lập Change Control Board (CCB)

Trong xác định quy tắc đo lường hiệu suất (KPIs, EVM):

- Lựa chọn chỉ số phù hợp: SPI, CPI, EV, AC...
- Thiết lập cơ chế báo cáo

c. Vai trò của quản trị dự án trong giai đoạn Thực hiện

Giai đoạn này, quản trị dự án chuyển từ lập kế hoạch sang điều phối con người và công việc.

Trong điều phối nguồn lực và phân công công việc:

- Phân công rõ ràng trách nhiệm
- Điều chỉnh nguồn lực khi phát sinh vấn đề
- Đảm bảo *đúng người - đúng việc - đúng thời điểm*

Trong đảm bảo nhóm hiểu đúng yêu cầu và phạm vi:

- Truyền thông liên tục về mục tiêu và phạm vi
- Là cầu nối giữa người dùng và đội kỹ thuật

Trong quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện:

- Đảm bảo tuân thủ quy trình phát triển
- Không để đẩy lỗi sang giai đoạn sau

Trong quản lý nhà cung cấp, hợp đồng, SLA:

- Theo dõi tiến độ và chất lượng của vendor
- Đảm bảo tuân thủ hợp đồng
- Xử lý tranh chấp nếu có

Trong hỗ trợ giải quyết xung đột, thúc đẩy hiệu suất nhóm:

- Giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật - nghiệp vụ
- Tạo động lực và tinh thần nhóm

Đảm bảo tuân thủ DevOps/CI-CD/Secure Coding (nếu có):

- Đảm bảo tuân thủ chuẩn kỹ thuật và bảo mật
- Phối hợp giữa dev - test - ops

Quản lý thay đổi và chống trôi phạm vi

- Đảm bảo mọi thay đổi đều qua quy trình chính thức
- Bảo vệ baseline dự án

d. Vai trò của quản trị dự án trong giai đoạn Giám sát & Kiểm soát

Nhà quản trị dự án đóng vai trò là *tháp kiểm soát* của dự án.

Theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng theo baseline:

- So sánh kế hoạch và thực tế
- Phát hiện sớm sai lệch

Sử dụng Earned Value Management (EVM) để:

- Tính toán EV, AC, PV
- Phân tích CPI, SPI

- Dự báo xu hướng dự án

Giám sát rủi ro, vấn đề, RAID log:

- Cập nhật các rủi ro và vấn đề
- Chủ động hành động, không phản ứng bị động

Kiểm tra tuân thủ quy trình và hợp đồng:

- Đảm bảo dự án không “đi tắt” nguy hiểm
- Chuẩn bị cho audit nếu cần

Báo cáo tình trạng cho stakeholder:

- Báo cáo minh bạch, kịp thời
- Không che giấu vấn đề

Ra quyết định điều chỉnh (re-baseline, escalation...):

- Đề xuất điều chỉnh khi cần thiết
- Escalation đúng lúc để tránh khủng hoảng

Kiểm soát thay đổi qua CCB:

- Điều phối CCB
- Đảm bảo quyết định thay đổi có cơ sở và được lưu trữ

e. Vai trò của PM trong giai đoạn Kết thúc

Đây là giai đoạn chuyển giao giá trị và tri thức của dự án HTTT, không đơn thuần chỉ là đóng việc.

Xác nhận nghiệm thu sản phẩm / hệ thống: Đảm bảo hệ thống đáp ứng các tiêu chí với mức độ chấp nhận; Ký nghiệm thu chính thức

Triển khai cutover và chuyển sang vận hành: Phối hợp IT Ops; Đảm bảo chuyển đổi hệ thống an toàn, ít/không gây gián đoạn

Đóng hợp đồng và thanh quyết toán: Xác nhận đã hoàn tất các nghĩa vụ hợp đồng, tránh rủi ro pháp lý sau khi kết thúc dự án

Đánh giá hiệu quả dự án (Post-Implementation Review): So sánh mục tiêu với kết quả đạt được; và đánh giá giá trị mang lại

Lessons Learned và cập nhật knowledge base: Thu thập bài học kinh nghiệm thành công và thất bại; Biên kinh nghiệm cá nhân thành tri thức tổ chức; Sẵn sàng chuyển giao tri thức đã thu nhận được từ dự án vừa thực hiện sang các dự án tiếp theo

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ audit: Đảm bảo khả năng truy vết và kiểm toán

Giải thể đội dự án và ghi nhận đóng góp: Giải phóng và chuyển giao các nguồn lực của nhóm dự án; Giải thể nhóm dự án, ghi nhận nỗ lực cá nhân và tập thể; Kết thúc dự án một cách chuyên nghiệp và nhân văn

Quản lý dự án HTTT không chỉ là quản lý tiến độ và chi phí, mà là quản lý kỳ vọng, rủi ro và giá trị trong suốt vòng đời của dự án.

1.2.5. Kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ vòng đời dự án HTTT

Trong bối cảnh các dự án hệ thống thông tin ngày càng có quy mô lớn, tính phức tạp cao, liên quan đến nhiều bên liên quan và chịu áp lực mạnh mẽ từ chuyển đổi số, việc áp dụng các kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ vòng đời dự án trở thành yếu tố then chốt quyết định thành công hay thất bại của dự án.

Các công cụ và công nghệ hiện đại không chỉ hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, mà còn giúp chuẩn hóa quy trình, tăng khả năng kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo khả năng tích hợp và mở rộng hệ thống trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khởi tạo, triển khai, vận hành cho đến bảo trì.

a. Công cụ quản lý dự án truyền thống

Công cụ quản lý dự án truyền thống tập trung hỗ trợ cách tiếp cận quản lý theo kế hoạch (plan-driven), đặc biệt phù hợp với các dự án HTTT:

- Có phạm vi và yêu cầu tương đối ổn định
- Phát triển theo mô hình Waterfall hoặc Hybrid

- Có yêu cầu cao về báo cáo, kiểm soát chi phí - tiến độ - nguồn lực

MS Project

Microsoft Project là công cụ phổ biến nhất trong quản lý dự án HTTT.

Các chức năng chính:

- Xây dựng Work Breakdown Structure (WBS) chi tiết
- Lập sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng PERT/CPM
- Phân bổ và cân đối nguồn lực (resource leveling)
- Quản lý chi phí, ngân sách, đường găng (critical path)
- Theo dõi tiến độ thực tế so với kế hoạch (baseline)

Ứng dụng trong vòng đời dự án HTTT:

- *Initiation - Planning:* khởi tạo và lập kế hoạch tổng thể cho dự án
- *Execution - Monitoring:* theo dõi tiến độ, chi phí, và các nguồn lực khác
- *Closing:* tổng hợp báo cáo hoàn thành dự án

Primavera (Oracle Primavera P6)

Primavera thường được dùng cho các dự án lớn, đa dự án, các dự án HTTT cấp chính phủ, tập đoàn

Ưu điểm nổi bật:

- Quản lý đa cấp độ dự án
- Phân tích rủi ro tiến độ
- Khả năng tích hợp ERP

Microsoft Planner

Là công cụ hỗ trợ quản lý dự án nhẹ, trực quan, phù hợp nhóm nhỏ, thường dùng trong giai đoạn thực hiện. Tích hợp tốt với Microsoft Teams, Office 365.

b. Công cụ Agile

Với sự gia tăng của việc các yêu cầu thay đổi nhanh chóng, liên tục; Nhu cầu phát triển phần mềm linh hoạt; và Sản phẩm số hướng người dùng => thúc đẩy sự phát triển của các công cụ Agile, hỗ trợ Scrum, Kanban, SAFe trong vòng đời dự án.

Jira

Jira là công cụ phổ biến nhất cho quản lý Agile.

Các chức năng chính:

- Quản lý Product Backlog, Sprint Backlog
- Theo dõi User Story, Epic, Task, Bug
- Sprint planning, sprint review, sprint retrospective
- Báo cáo burndown chart, velocity, cumulative flow

Vai trò trong vòng đời dự án:

- *Planning*: ước lượng backlog, lập sprint
- *Execution*: theo dõi tiến độ phát triển
- *Monitoring*: đánh giá hiệu suất nhóm
- *Continuous improvement - cải tiến liên tục*: retrospective - buổi họp cải tiến

Azure DevOps

Azure DevOps cung cấp hệ sinh thái đầy đủ:

- Boards (Agile planning)
- Repos (quản lý mã nguồn)
- Pipelines (CI/CD)
- Test Plans

=> Phù hợp với các dự án HTTT sử dụng Microsoft stack.

Trello

- Phần mềm hỗ trợ quản trị dự án hỗ trợ giao diện Kanban đơn giản

- Phù hợp cho các nhóm dự án nhỏ; dự án học thuật, làm việc nhóm; hay dùng trong giai đoạn tiền khởi động dự án (pre-project)

c. CASE tools và công cụ mô hình hóa

CASE tools (Computer-Aided Software Engineering) hỗ trợ trong: Phân tích yêu cầu; Thiết kế hệ thống; Chuẩn hóa tài liệu; và Giao tiếp giữa các bên liên quan

Enterprise Architect (EA)

EA là công cụ mạnh trong dự án HTTT, hỗ trợ:

- UML: Use Case, Class, Sequence, Activity, State
- BPMN (Business Process Model and Notation) cho mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
- ArchiMate cho kiến trúc doanh nghiệp, ArchiMate giúp kết nối 3 lớp: Business, Application và Technology.
- Traceability (khả năng truy xuất nguồn gốc): tạo ra một sợi dây liên kết logic từ đầu đến cuối dự án: *yêu cầu => thiết kế => triển khai*

Vai trò của EA theo giai đoạn *Initiation*: hỗ trợ mô hình hóa nghiệp vụ; *Planning*: hỗ trợ đặc tả yêu cầu; *Execution*: hỗ trợ thiết kế hệ thống; và *Monitoring*: hỗ trợ kiểm soát thay đổi

d. CI/CD và containerization

Tích hợp liên tục/Phát hành liên tục CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) giúp rút ngắn chu kỳ phát triển, giảm các lỗi tích hợp và tăng khả năng phát hành nhanh và ổn định

Jenkins / GitLab CI

Chức năng:

- Tự động build - test - deploy
- Kiểm soát chất lượng mã nguồn
- Hỗ trợ DevOps

Vai trò: *Execution*: hỗ trợ tích hợp và kiểm thử liên tục; *Monitoring*: hỗ trợ phát hiện lỗi sớm; *Operation*: hỗ trợ triển khai nhanh

Docker & Containerization

Container hóa giúp đảm bảo môi trường triển khai nhất quán và dễ dàng mở rộng quy mô, dễ dàng triển khai mở rộng.

Ý nghĩa với dự án HTTT:

- Giúp giảm các rủi ro từ môi trường triển khai ứng dụng
- Hỗ trợ kiến trúc microservices
- Phù hợp với phương thức SaaS hoặc Cloud-native systems

e. Công cụ quản lý yêu cầu

Yêu cầu là nguồn gốc của mọi hoạt động trong vòng đời của một dự án HTTT, từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu quản lý yêu cầu kém sẽ dễ dàng dẫn đến phá vỡ phạm vi, trễ tiến độ hoặc vượt kinh phí dự toán.

IBM DOORS

Đây là công cụ rất mạnh cho các dự án phức tạp, yêu cầu nghiêm ngặt. Hỗ trợ versioning, traceability, và change impact analysis

ReqIF

Đây là công cụ chuẩn trao đổi yêu cầu, hỗ trợ tích hợp nhiều công cụ, phù hợp dự án đa nhà thầu, outsourcing

Việc lựa chọn và kết hợp kỹ thuật - công nghệ hỗ trợ vòng đời dự án HTTT cần dựa trên quy mô dự án, mô hình phát triển hệ thống, mức độ linh hoạt của yêu cầu, năng lực của tổ chức và đội ngũ

Xu hướng hiện nay là: *tích hợp quản lý dự án - phát triển phần mềm, xây dựng hạ tầng phần cứng phù hợp - vận hành hệ thống trong một hệ sinh thái công cụ thống nhất*, hướng tới DevOps, Agile at scale và quản trị vòng đời số hóa toàn diện.